



Generación de Variables Aleatorias Discretas

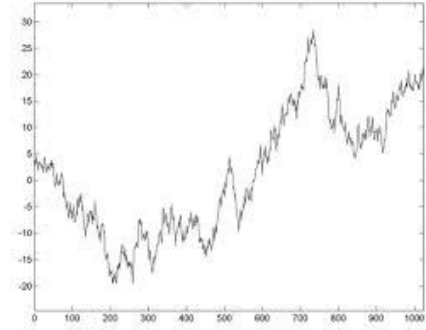
Angel Cruz-Roa, M.Ing. Dr.Ing.
aacruz@unillanos.edu.co

Computational Simulation

School of Engineering

Faculty of Basic Sciences and Engineering

Universidad de los Llanos



Facultad de Ciencias
Básicas e Ingeniería

Generación de Variables Aleatorias Discretas

—

El método de la transformada inversa

El método de la transformada inversa

Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria discreta X con función de masa de probabilidad:

$$P = \{X = x_j\} = p_j, \quad j = 0, 1, \dots, \sum_j p_j = 1$$

Para esto, generamos un número aleatorio U ; es decir,, U está distribuido uniformemente en $(0,1)$, y sea:

$$\begin{cases} x_0 & \text{si} & U < p_0 \\ x_1 & \text{si} & p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \dots & & \\ x_j & \text{si} & \sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i \\ \dots & & \end{cases}$$

El método de la transformada inversa



Como $P\{a \leq U < b\} = b - a$ para $0 < a < b < 1$, tenemos que:

$$P\{X = x_j\} = P\left\{\sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i\right\} = p_j$$

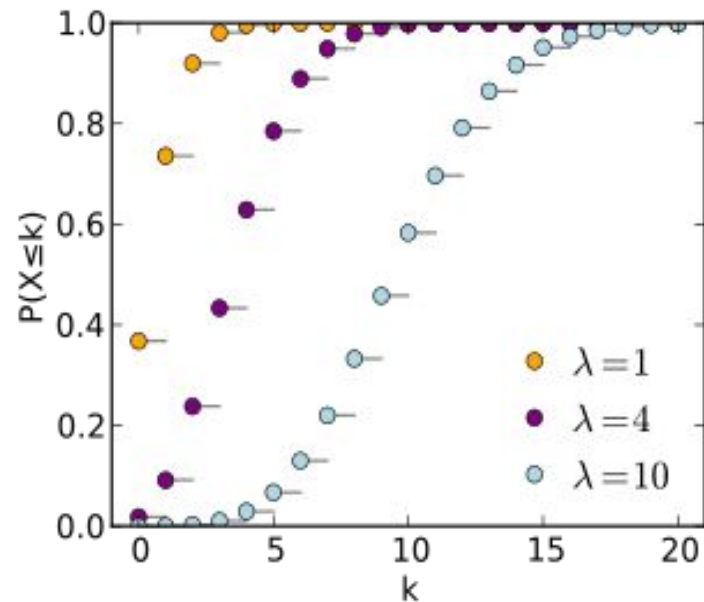
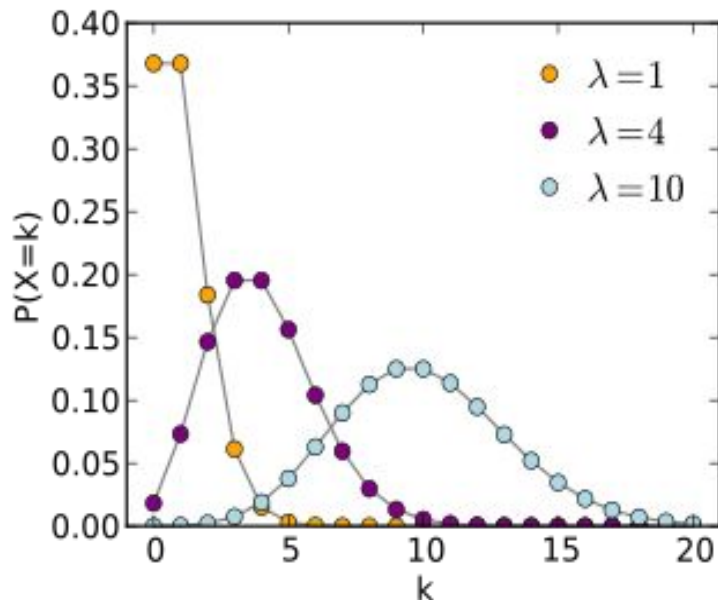
Y entonces X tiene la distribución deseada.

Generación de una variable aleatoria Poisson

Distribución Poisson

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos "raros".

$$f(k, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$



Distribución Poisson (Ejemplos)



- El número de autos que pasan a través de un cierto punto en una ruta (suficientemente distantes de los semáforos) durante un periodo definido de tiempo.
- El número de errores de ortografía que uno comete al escribir una única página.
- El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto.
- El número de servidores web accedidos por minuto.
- El número de clientes que llegan a hacer fila en un banco por unidad de tiempo.
- El número de mutaciones de determinada cadena de ADN después de cierta cantidad de radiación.
- El número de núcleos atómicos inestables que se han desintegrado en un determinado período.
- El número de estrellas en un determinado volumen de espacio.
- La distribución de receptores visuales en la retina del ojo humano.

Generación de una v.a. Poisson



La variable aleatoria X es Poisson con media λ si

$$p_i = P\{X = i\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \quad i = 0, 1, \dots$$

La clave para aplicar el método de la transformada inversa para generar esta variable aleatoria es la siguiente identidad

$$P_{i+1} = \frac{\lambda}{i+1} p_i, \quad i \geq 0$$

Generación de una v.a. Poisson



Al aprovechar esta recursión para calcular las probabilidades Poisson conforme se necesiten, el algoritmo de la transformada inversa para generar una variable aleatoria Poisson con media λ se puede expresar como sigue:

Paso 1: Generar un número aleatorio U .

Paso 2: $i = 0, p = e^{-\lambda}, F = p$.

Paso 3: Si $U < F$, hacer $X = i$ y terminar.

Paso 4: $p = \lambda p / (i + 1), F = F + p, i = i + 1$.

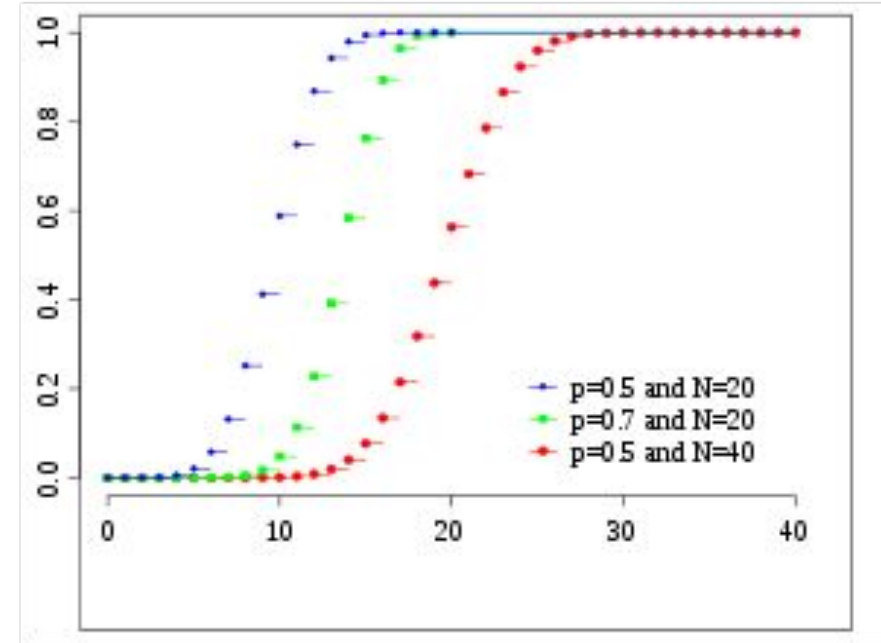
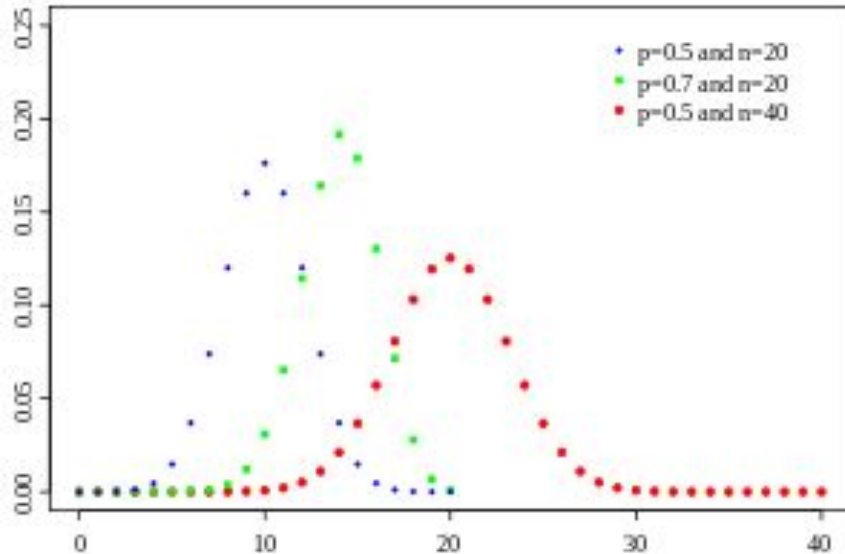
Paso 5: Ir al paso 3.

Generación de variables aleatorias binomiales

Distribución Binomial

La **distribución binomial** es una **distribución de probabilidad** discreta que cuenta el **número de éxitos** en una secuencia de n ensayos de **Bernoulli** independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos.

$$f(k; n, p) = \Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$



Generación de v.a. Binomiales



Suponga que queremos generar el valor de X , una variable aleatoria binomial (n, p) ; es decir, X tal que

$$P\{X = i\} = \frac{n!}{i!(n-i)!} p^i (1-p)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

Para esto, nos valemos del método de la transformada inversa y de la identidad recursiva

$$P\{X = i + 1\} = \frac{n-i}{i+1} \frac{p}{1-p} P\{X = i\}$$

Generación de v.a. Binomiales



Si i denota el valor en cuestión, $pr = P\{X = i\}$ probabilidad de que X sea igual a i , y $F(i)$ la probabilidad de que X sea menor o igual a i , el algoritmo se puede expresar de la manera siguiente:

Algoritmo de la transformada inversa para generar una variable aleatoria binomial (n, p)

Paso 1: Generar un número aleatorio U .

Paso 2: $c = p/(1 - p)$, $i = 0$, $pr = (1 - p)^n$, $F = pr$

Paso 3: Si $U < F$, hacer $X = i$ y terminar

Paso 4: $pr = [c(n - i)(i + 1)]pr$, $F = F + pr$, $i = i + 1$.

Paso 5: Ir al paso 3.

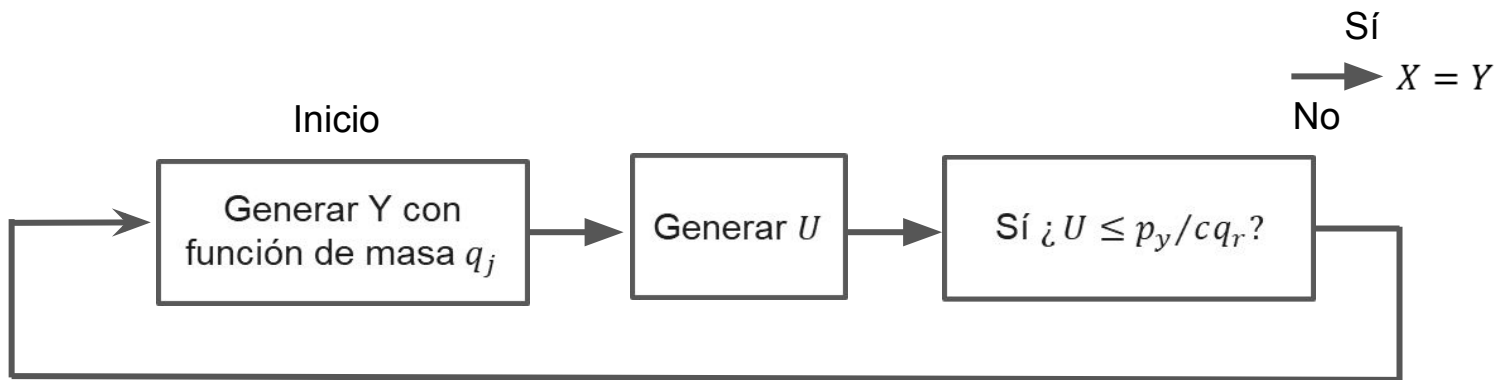
La técnica de aceptación y rechazo

La técnica de aceptación y rechazo

Paso 1: Simular el valor de Y , con función de masa de probabilidad q_j .

Paso 2: Generar un número aleatorio U .

Paso 3: Si $U < p_y/cq_y$ hacer $X = Y$ y terminar. En caso contrario, regresar al paso 1.



La técnica de aceptación y rechazo

Ejemplo: Suponga que queremos simular el valor de una variable aleatoria X que toma uno de los valores $1, 2, \dots, 10$ con probabilidades respectivas $0.11, 0.12, 0.09, 0.08, 0.12, 0.10, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10$. Una posibilidad es utilizar el algoritmo de la transformada inversa, pero un planteamiento mejor consiste en usar el método de rechazo, con q como la densidad uniforme discreta en $1, \dots, 10$. Es decir, $q_j = 1/10, j = 1, \dots, 10$. Para esta elección de $\{q_j\}$ podemos elegir c como:

$$c = \text{Max} \frac{P_j}{q_j} = 1.2$$

La técnica de aceptación y rechazo



De modo que el algoritmo sería el siguiente:

Paso 1: Generar un número aleatorio U_1 y hacer $Y = Ent(10U_1) + 1$.

Paso 2: Generar un segundo número aleatorio U_2 .

Paso 3: Si $U_2 \leq p_y/0.12$, hacer $X = Y$ y terminar. En caso contrario, regresar al paso 1.

La constante 0.12 del paso 3 se debe a que $cq_y = 1.2/10 = 0.12$. En promedio, este algoritmo requiere sólo 1.2 iteraciones para obtener el valor generado de X .

El método de composición

El método de composición

Suponga que tenemos un método eficiente para simular el valor de una variable aleatoria con una de las dos funciones de masa de probabilidad $\{p_j^1, j \geq 0\}$ o $\{p_j^2, j \geq 0\}$ y que queremos simular el valor de la variable aleatoria X con función de masa

$$P\{X = j\} = \alpha p_j^1 + (1 - \alpha)p_j^2, \quad j \geq 0 \quad (4.3)$$

Donde $0 < \alpha < 1$. Una forma de simular esta variable aleatoria X es observar que si X_1 y X_2 son variables aleatorias con funciones de masa respectivas $\{p_j^1\}$ y $\{p_j^2\}$, entonces la variable aleatoria X definida como:

$$X = \begin{cases} X_1 & \text{con probabilidad } \alpha \\ X_2 & \text{con probabilidad } 1 - \alpha \end{cases}$$

Tendrá su función de masa dada por (4.3). Esto implica que para generar el valor de tal variable aleatoria primero generamos un número aleatorio U y luego un valor de X_i si $U < \alpha$ y de X_2 si $U > \alpha$.

El método de composición (Ejemplo)

Ejemplo: Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria X tal que

$$p_j = P\{X = j\} = \begin{cases} 0.05 & \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0.15 & \text{para } j = 6, 7, 8, 9, 10 \end{cases}$$

Si observamos que $p_j = 0.5p_j^1 + 0.5p_j^2$, donde

$$p_j^1 = 0.1, j = 1, \dots, 10 \quad \text{y} \quad p_j^2 = \begin{cases} 0 & \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 0.2 & \text{para } j = 6, 7, 8, 9, 10 \end{cases}$$

El método de composición (Ejemplo)



Para ello primero generamos un número aleatorio U y después a partir de la uniforme discreta en $1, \dots, 10$ si $U < 0.5$ y de la uniforme discreta en $6, 7, 8, 8, 10$ en caso contrario. Es decir, podemos simular X como sigue:

Paso 1: Generar un número aleatorio U_1 .

Paso 2: Generar un número aleatorio U_2 .

Paso 3: Si $U_1 < 0.5$, sea $X = Ent(10U_2) + 1$. En caso contrario, sea $X = Ent(5U_2) + 6$

El método de composición (Ejemplo)



para ello primero generamos un número aleatorio U y después a partir de la uniforme discreta en $1, \dots, 10$ si $U < 0.5$ y de la uniforme discreta en $6, 7, 8, 9, 10$ en caso contrario. Es decir, podemos simular X como sigue:

PASO 1: Generar un número aleatorio U_1 .

PASO 2: Generar un número aleatorio U_2 .

PASO 3: Si $U_1 < 0.5$, sea $X = \text{Ent}(10U_2) + 1$. En caso contrario, sea $X = \text{Ent}(5U_2) + 6$. ■

Generación de V.A. en Colab



 Generación de Variables Aleatorias Discretas.ipynb ☆
File Edit View Insert Runtime Tools Help [Last edited on Oct 7, 2023](#)

Comment Share Settings Profile

+ Code + Text

Connect

El método de la transformada inversa

Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria discreta X con función de masa de probabilidad

$$P\{X = x_j\} = p_j, \quad j = 0, 1, \dots, \sum_j p_j = 1$$

Para esto, generamos un número aleatorio U ; es decir, U está distribuido uniformemente entre $(0, 1)$, y sea

$$X = \begin{cases} x_0 & \text{si } U < p_0 \\ x_1 & \text{si } p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \vdots & \\ x_j & \text{si } \sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i \\ \vdots & \end{cases}$$

Como $P\{a \leq U < b\} = b - a$ para $0 < a < b < 1$, tenemos que

$$P\{X = x_j\} = P\left\{\sum_{i=1}^{j-1} p_i \leq U < \sum_{i=1}^j p_i\right\} = p_j$$

y entonces X tiene la distribución deseada.

```
[ ] import numpy as np

def genvardiscret(U,X,P):
    v = []
    for t in range(0, len(U)):
        for t2 in range(0, len(X)):
            if U[t]<P[t2]:
                v.append(X[t2])
                break
    return v
```